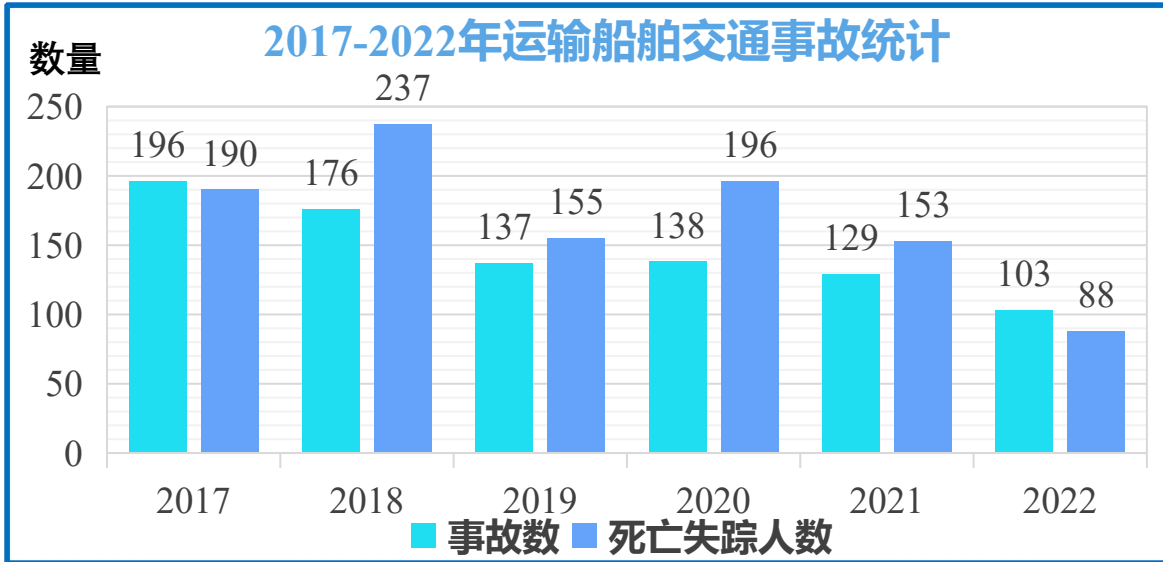


技术需求背景

- 运输船舶交通事故数量不断攀升，经济损失巨大，提升航运安全刻不容缓



- 大部分事故由人为因素造成，智能船舶作为解决航运安全的关键，转型迫在眉睫



2021年3月，由于驾驶人员疏忽，“长赐号”货轮在苏伊士运河搁浅，船头顶住运河东岸，船尾抵在西岸，造成河道堵塞近一周，共有450艘船只被堵在苏伊士运河，造成重大影响，是苏伊士运河150多年历史上最严重的事故。

主要内容与关键技术

- 船舶航行信息智能感知技术
- 船舶航行自主决策及智能控制技术
- 船岸一体化网络通信保障技术



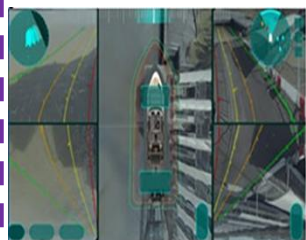
智能感知

航行条件

水文气象

目标识别

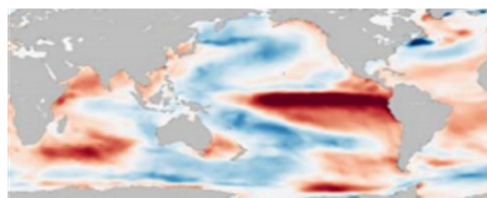
障碍物



数据融合

环境重构

航行自主决策



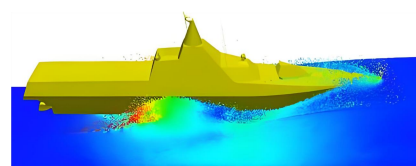
多物理场耦合决策模型



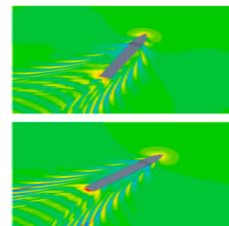
避碰决策

航线规划

智能运动控制



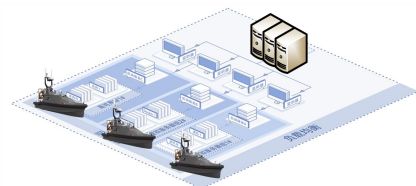
操纵预报、控制模型



航向控制

航速控制

网络安全保障



船岸通信系统



降低延迟

提高稳定

成果与应用

研发智能驾驶集成系统、拖轮智能航行系统、多款船舶自主航行及协同控制等系列智能运动控制技术产品，并成功应用于多艘船舶。

智能驾驶集成系统



拖轮智能航行系统



船舶自主协同控制系统

